VICO FINANCE

SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA

DOKUMEN SRS (*SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION*)

Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Mikro dan Pelacakan Jatuh Tempo Berbasis Mobile (Studi Kasus: Vico Finance)

Rizki Fadillah -202343501889

Universitas Indraprasta PGRI

November 2026

Dokumen ini disusun mengacu pada template SRS Karl E. Wiegers (IEEE 29148)

VICO FINANCE

SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA

1. Pendahuluan

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan secara spesifik kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak aplikasi *Vico Finance*. Aplikasi ini dirancang berbasis mobile (Android) dengan arsitektur *Cloud Database* yang ditujukan khusus bagi pemilik usaha (*owner*) pembiayaan mikro konvensional perorangan untuk mengelola transaksi keuangan, pencatatan pinjaman, pelacakan tanggal jatuh tempo, perhitungan denda harian, serta rekapitulasi laba secara otomatis.

1.2 Document Conventions

- **FR (Functional Requirement):** Menandakan kebutuhan fungsional atau fitur yang harus disediakan oleh sistem.
- **NFR (Non-Functional Requirement):** Menandakan batasan kualitas, performa, atau keamanan sistem.
- Istilah **Owner** merujuk pada pengguna tunggal (pemilik usaha) yang mengoperasikan aplikasi di lapangan maupun di rumah.

1.3 Audiens (*Intended Audience*)

Dokumen ini ditujukan untuk:

- **Pengembang / Developer (Rizki Fadillah):** Sebagai cetak biru (*blueprint*) dalam melakukan *coding* dan perancangan basis data.
- **Dosen Pembimbing / Penguji:** Sebagai dokumen spesifikasi teknis penunjang penulisan Laporan Skripsi/Tugas Akhir.
- **Pengguna Akhir (*Owner* Vico Finance):** Sebagai acuan kesesuaian fitur aplikasi dengan kebutuhan operasional bisnis riil.

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi mobile Android terintegrasi *cloud* yang mencakup:

- Manajemen data nasabah lengkap dengan foto profil untuk identifikasi visual.
- Pengelolaan multi-pinjaman aktif per nasabah (pilihan tenor bulanan & mingguan).
- Otomatisasi perhitungan bunga flat 10% per bulan dan denda keterlambatan harian (Rp10.000/hari untuk bulanan, Rp5.000/hari untuk mingguan).
- Indikator lampu status nasabah (Hijau, Kuning, Merah) untuk memetakan kesehatan kredit.
- Dashboard analitik instan (ringkasan kas harian, jatuh tempo hari ini, dan grafik rasio kesehatan pinjaman).

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach

VICO FINANCE
SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA

- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Aplikasi *Vico Finance* beroperasi secara mandiri (*standalone mobile application*) untuk *single user* (*owner*). Sistem mengandalkan penyimpanan berbasis *Cloud Database* (seperti Firebase Firestore / Supabase) agar seluruh data transaksi yang diinput *owner* di lapangan (pada dua titik posko) langsung tersinkronisasi secara *real-time* ke server pusat tanpa perlu rekap manual ulang di rumah.

2.2 Karakteristik Pengguna (*User Characteristics*)

- **Pengguna Utama (*Owner*):** Memiliki tingkat pemahaman teknologi dasar hingga menengah. Membutuhkan antarmuka (*UI/UX*) yang cepat, tombol yang mudah dijangkau dengan satu tangan, teks yang jelas, dan navigasi yang tidak rumit karena digunakan di tengah kesibukan melayani nasabah secara berpindah-pindah.

2.3 Batasan Sistem (*Constraints*)

- Aplikasi dirancang khusus untuk penggunaan tunggal (*single-user* / *owner*), tidak memerlukan manajemen multi-admin bertingkat.
- Memerlukan koneksi internet saat melakukan sinkronisasi data ke *cloud database* (mendukung operasi lokal sementara jika sinyal di lapangan sedang tidak stabil)
- Batasan plafon pinjaman standar adalah Rp10.000.000, namun sistem harus mengakomodasi fleksibilitas input bagi nasabah khusus

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (*FUNCTIONAL REQUIREMENTS*)

- FR-01: Manajemen Data Nasabah
  - Sistem harus dapat menyimpan data nasabah yang mencakup: Nama, Nomor KTP, Alamat, Jenis Jaminan (misal: BPKB, ATM Payroll, dll), dan **Foto Profil Nasabah**.
  - Sistem harus dapat memperbarui dan menampilkan daftar nasabah dengan penanda **Indikator Lampu Status**:
    - 🟢 *Hijau:* Aktif dan cicilan lancar.
    - 🟡 *Kuning:* Aktif dan sering menunggak/terlambat.
    - 🔴 *Merah:* Tidak aktif / macet (tidak ada cicilan masuk berbulan-bulan).
- FR-02: Manajemen Pengajuan Pinjaman
  - Sistem harus dapat mencatat pinjaman baru dengan opsi tenor **Bulanan** (1, 2, 3, 4, 5 bulan atau lebih) atau **Mingguan** (hingga 6 minggu atau lebih).
  - Sistem harus mendukung skema **Multi-Pinjaman Aktif**, di mana satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu pinjaman aktif secara bersamaan.
  - Sistem harus otomatis menghitung tanggal jatuh tempo (H-1 dari tanggal peminjaman di bulan/minggu berikutnya)
- FR-03: Perhitungan Otomatis Bunga & Denda

VICO FINANCE
SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA

    - Sistem harus menghitung otomatis bunga *flat* 10% per bulan dari pokok pinjaman.
    - Sistem harus menghitung otomatis denda keterlambatan berdasarkan tanggal riil pembayaran:
        - Pinjaman Bulanan: Rp10.000 per hari keterlambatan.
        - Pinjaman Mingguan: Rp5.000 per hari keterlambatan.
- FR-04: Pencatatan Transaksi Pembayaran (*Cash-In*) & Pencairan (*Cash-Out*)
    - Sistem mencatat uang keluar murni untuk pencairan pinjaman ke nasabah.
    - Sistem mencatat uang masuk dari pembayaran cicilan (pokok + bunga + akumulasi denda harian).
- FR-05: Dashboard & Visualisasi Grafik
    - Menampilkan peringatan daftar nasabah jatuh tempo hari ini.
    - Menampilkan ringkasan keuangan harian (kas masuk, pencairan, kas bersih).
    - Menampilkan grafik analitik: *Donut Chart* Rasio Kesehatan Pinjaman (Hijau/Kuning/Merah), Arus Kas Harian, Komposisi Jenis Pinjaman, dan Tren Keuntungan Bulanan.

4. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS (Kebutuhan Antarmuka Eksternal)

4.1 User Interfaces (Antarmuka Pengguna)

- Aplikasi menggunakan antarmuka berbasis mobile (*Android*) yang dirancang responsif dan ramah pengguna (*user-friendly*).
- Desain tata letak (*layout*) berfokus pada kemudahan akses satu tangan bagi *owner* di lapangan, dengan tombol aksi utama yang besar serta warna kontras yang jelas untuk indikator status (hijau, kuning, merah).

4.2 Software Interfaces (Antarmuka Perangkat Lunak)

- **Sistem Operasi:** Android (minimal versi 8.0 / Oreo ke atas).
- **Database & Backend:** Terhubung ke *Cloud Database* (Firebase Firestore / Supabase) melalui protokol HTTPS/REST API untuk sinkronisasi data secara *real-time*.
- **Fitur Eksternal (Opsional Pendukung):** Integrasi dengan aplikasi WhatsApp (*WhatsApp API / URL Intent*) untuk mengirim pesan pengingat jatuh tempo secara otomatis ke nomor nasabah.

4.3 Hardware Interfaces (Antarmuka Perangkat Keras)

- Dijalankan pada perangkat *smartphone* Android milik *owner* yang dilengkapi dengan layar sentuh (touchscreen) dan kamera (digunakan untuk mengambil foto profil nasabah).

4.4 Communications Interfaces (Antarmuka Komunikasi)

- Menggunakan protokol komunikasi internet standar TCP/IP, HTTPS, dan WebSocket untuk komunikasi data secara *real-time* antara aplikasi mobile dan *cloud database*.

VICO FINANCE
SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA

5. SYSTEM FEATURES (Fitur-Fitur Sistem)

5.1 Fitur Manajemen Otentikasi & Sesi

- **Deskripsi:** Memungkinkan *owner* masuk ke dalam aplikasi secara aman.
- **Stimulus/Respon:** *Owner* memasukkan kredensial login. Jika valid, sistem menampilkan halaman *Dashboard Utama*; jika salah, sistem memunculkan pesan kesalahan (*error message*).

5.2 Fitur Pengelolaan Nasabah & Foto Profil

- **Deskripsi:** Mengelola data diri nasabah beserta foto visual untuk menghindari kesalahan identifikasi nama yang sama.
- **Stimulus/Respon:** *Owner* menginput data nasabah, melampirkan foto profil dari kamera/galeri, dan memilih jenis jaminan. Sistem menyimpan data dan secara otomatis memberikan penanda **Lampu Status** (Hijau/Kuning/Merah).

5.3 Fitur Pengelolaan Pinjaman & Multi-Pinjaman Aktif

- **Deskripsi:** Mencatat pengajuan pinjaman baru dengan opsi tenor fleksibel (bulanan/mingguan) serta mendukung multi-pinjaman dalam satu nasabah.
- **Stimulus/Respon:** *Owner* memasukkan nominal pinjaman (maksimal standar Rp10.000.000 atau kustom), memilih tenor (1-5 bulan atau mingguan), dan sistem otomatis menghitung tanggal jatuh tempo serta rincian cicilan per periode.

5.4 Fitur Transaksi & Perhitungan Denda Otomatis

- **Deskripsi:** Mencatat uang masuk (cicilan) dan menghitung otomatis bunga 10% *flat* serta denda harian (Rp10.000/hari untuk bulanan, Rp5.000/hari untuk mingguan) berdasarkan tanggal bayar riil.
- **Stimulus/Respon:** Saat *owner* memilih nasabah dan melakukan input pembayaran di luar tanggal jatuh tempo, sistem mendeteksi selisih hari keterlambatan, mengalikan dengan tarif denda, dan merekap total pemasukan kas secara otomatis.

5.5 Fitur Dashboard Analitik & Visualisasi Grafik

- **Deskripsi:** Menampilkan ringkasan operasional harian dan grafik kesehatan finansial bisnis.
- **Stimulus/Respon:** Sistem menampilkan kartu ringkasan kas masuk harian, daftar nasabah jatuh tempo hari ini, serta grafik analitik (*Donut chart* status pinjaman, tren kas harian, dan laba bersih bulanan)

VICO FINANCE
SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA

6. OTHER NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS (Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya)

6.1 Performance (Performansi)

- Waktu respons (*response time*) untuk pemuatan data transaksi dan sinkronisasi *cloud* diusahakan di bawah 3 detik dalam kondisi jaringan stabil.

- Aplikasi mendukung mode *offline-first* sementara untuk pencatatan lokal apabila koneksi internet di titik layanan sedang tidak stabil.

6.2 Reliability (Keandalan)

- Sistem memiliki tingkat ketersediaan (*availability*) tinggi karena berbasis *cloud*, meminimalkan risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat fisik di sisi *owner*.
- Mekanisme pencatatan transaksi dilindungi dari duplikasi data ganda (*double input*).

6.3 Availability (Ketersediaan)

- Sistem dapat diakses oleh *owner* kapan pun dibutuhkan selama perangkat terhubung ke sumber daya/internet.

6.4 Security (Keamanan)

- Keamanan data nasabah dan catatan keuangan dilindungi dengan sistem otentikasi akun *owner*.
- Akses ke *Cloud Database* menggunakan aturan keamanan (*Security Rules*) tingkat lanjut sehingga hanya akun resmi *owner* yang dapat membaca dan menulis data transaksi.

7. OTHER NONFUNCTIONAL (Kebutuhan Lainnya)

- **7.1 Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan):** Kode program dibangun menggunakan prinsip *Clean Code* (pemisahan logika modular antara UI, State Management, dan layanan *Database Service*) agar mudah dikembangkan ke versi Desktop di masa depan.
- **Documentation (Dokumentasi):** Seluruh riwayat perubahan kode sumber (*source code*) wajib dicatat secara berkala melalui platform **GitHub** guna mendukung penilaian portofolio dan kelengkapan lampiran skripsi.

VICO FINANCE
SOLUSI KEUANGAN TERPERCAYA